Sistemas de Equações por Prof. Paulo Cardoso

1. Resolva o sistema pelo método da adição:

$$\begin{cases} 2x + y = 13 \\ x + y = 8 \end{cases}$$

S = (___ , ___)

2. Resolva o sistema pelo método da adição:

$$\begin{cases} x + 3y = 14 \\ 2x - y = 7 \end{cases}$$

S = (___ , ___)

3. Resolva o sistema pelo método da substituição:

$$\begin{cases} x = y + 4 \\ 3x + 2y = 22 \end{cases}$$

S = (___ , ___)

4. Resolva o sistema pelo método da substituição:

$$\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 4x - y = 9 \end{cases}$$

S = (___ , ___)

5. Determine a solução do sistema:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 19 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

S = (___ , ___)

6. Determine a solução do sistema:

$$\begin{cases} 2x + 5y = 16 \\ -x + y = -1 \end{cases}$$

S = (___ , ___)

7. Resolva o sistema com resultado negativo:

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3x + y = -7 \end{cases}$$

S = (___ , ___)

8. Resolva o sistema organizando os termos:

$$\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ x + y = 8 \end{cases}$$

S = (___ , ___)

9. Problema das Caixas (Monte o sistema e resolva):

Duas caixas grandes (x) e três pequenas (y) pesam juntas 26 kg. Uma caixa grande e uma pequena pesam juntas 11 kg. Quanto pesa cada caixa?

Grande: _____ kg | Pequena: _____ kg

10. Problema dos Pontos (Monte o sistema e resolva):

Em uma gincana, acertos valem x pontos e erros descontam y pontos. Quem acertou 4 e errou 1 fez 18 pontos. Quem acertou 3 e errou 2 fez 11 pontos. Quais são os valores de x e y?

Acerto (x): _____ | Erro (y): _____

Resolução — Sistemas de Equações por Prof. Paulo Cardoso

Questão 1
Multiplicando a 2ª equação por (−1): −x − y = −8. Somando com a 1ª: (2x − x) + (y − y) = 13 − 8 → **x = 5**.
Substituindo na 2ª: 5 + y = 8 → **y = 3**. **Resposta: S = (5, 3)**

Questão 2
Multiplicando a 2ª equação por 3: 6x − 3y = 21. Somando com a 1ª: 7x = 35 → **x = 5**.
Substituindo na 2ª: 2(5) − y = 7 → 10 − y = 7 → **y = 3**. **Resposta: S = (5, 3)**

Questão 3
Substituindo x = y + 4 na 2ª equação: 3(y + 4) + 2y = 22 → 3y + 12 + 2y = 22 → 5y = 10 → **y = 2**.
Voltando na 1ª: x = 2 + 4 → **x = 6**. **Resposta: S = (6, 2)**

Questão 4
Substituindo y = 2x − 1 na 2ª equação: 4x − (2x − 1) = 9 → 4x − 2x + 1 = 9 → 2x = 8 → **x = 4**.
Voltando na 1ª: y = 2(4) − 1 = 8 − 1 → **y = 7**. **Resposta: S = (4, 7)**

Questão 5
Multiplicando a 2ª equação por 2: 2x − 2y = 6. Somando com a 1ª: 5x = 25 → **x = 5**.
Substituindo na 2ª: 5 − y = 3 → **y = 2**. **Resposta: S = (5, 2)**

Questão 6
Multiplicando a 2ª equação por 2: −2x + 2y = −2. Somando com a 1ª: 7y = 14 → **y = 2**.
Substituindo na 2ª: −x + 2 = −1 → −x = −3 → **x = 3**. **Resposta: S = (3, 2)**

Questão 7
Multiplicando a 2ª equação por (−2): −6x − 2y = 14. Somando com a 1ª: −5x = 15 → **x = −3**.
Substituindo na 1ª: −3 + 2y = 1 → 2y = 4 → **y = 2**. **Resposta: S = (−3, 2)**

Questão 8
Multiplicando a 2ª equação por 3: 3x + 3y = 24. Somando com a 1ª: 5x = 25 → **x = 5**.
Substituindo na 2ª: 5 + y = 8 → **y = 3**. **Resposta: S = (5, 3)**

Questão 9
Sistema: { 2x + 3y = 26 e x + y = 11 }. Multiplicando a 2ª por (−2): −2x − 2y = −22.
Somando: **y = 4 kg** (pequena). Como x + 4 = 11 → **x = 7 kg** (grande). **Resposta: Grande = 7 kg | Pequena = 4 kg**

Questão 10
Sistema: { 4x − y = 18 e 3x − 2y = 11 }. Multiplicando a 1ª por (−2): −8x + 2y = −36.
Somando com a 2ª: −5x = −25 → **x = 5**. Substituindo na 1ª: 4(5) − y = 18 → **y = 2**. **Resposta: Acerto = 5 | Erro = 2**